

Raporto TP2 : Konvergaj maldikaj optikaj lensoj

Rong ZHOU

March 13, 2026

3 Rue Augustin Fresnel, 57070 Metz | ron@ronzz.org

1 Enkonduko

Ĉi tiu TP celas eksperimente mezuri la fokaldistancon de konverga optika lenso kaj esplori ĝiajn praktikajn optikajn ecojn, precipe en la formiĝo de virtuala/reala reflektita bildo.

2 Eksperimenta aranĝo

Por ĉi tiu TP, ni disponas pri gradita optika benko (1), tri glidbrakaj lenshavo (2), lumfonto (3), spegulo (4), kradita vitro kun glida tenilo kaj detaĉebla projekcioekrana kadro (5), projekcioekrano (6) kaj aldona konverga lenso (7), aldone al la konverga optika lenso (8) en la centro de nia studo.

3 Eksperimenta proceduro

3.1 Grosa takso (Aŭtokollimado)

Ni komencas la eksperimenton per grosa takso de la fokaldistanco, metante la lenson inter malproksiman, padronitan lumfonton (ĉamba lumigo kun krado) kaj ekranon (blanka tablo). Ni observis, ke la padrono atingas fokuson ĉirkaŭ 200 mm, mezurite per metro.

3.2 Rafinita takso (Aŭtokollimado)

Ni ripetis la aŭtokollimadon per nia optika benko. La lampo malantaŭ la kradita vitro funkcias kiel lumfonto, dum la ekranprovizas identeblan padronon. La lumoj estas konverigitaj per la konverga lenso, reflektita de la spegulo, tiam denove konverigitaj por formi la bildon sur la ekranprovizita al la krado. Ni alĝustigas la krado ĝis klara bildo estas akirita.

Ni tiel mezuris la fokaldistancon de la konverga lenso, egalan al la distanco inter la krado kaj la lenso, je 205 mm.

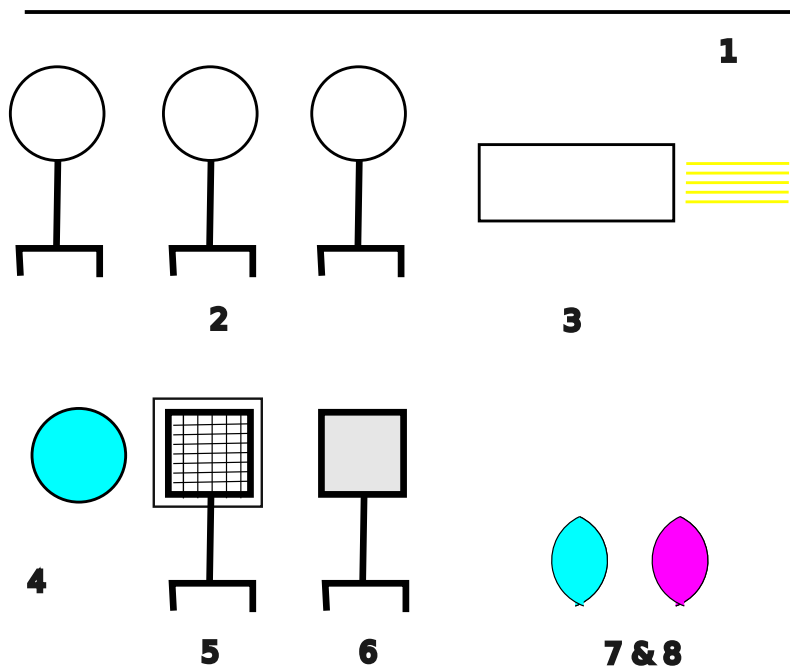


Figure 1: Optika benko kaj aŭtokollimada aranĝo.

3.3 Mezurado kun plibonigita precizeco

Per la leĝo de Descartes:

$$\frac{1}{\overrightarrow{AO}} + \frac{1}{\overrightarrow{OA'}} = \frac{1}{\overrightarrow{OF'}} \Leftrightarrow \overrightarrow{OF'} = \frac{\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{OA'}}{\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OA'}},$$

ni eksperimente varigas la distancon $\overrightarrow{AO}$ movante la kradon, identigas $\overrightarrow{OA'}$ movante la ekranon ĝis akiro de klara bildo, kaj matematike kalkulas la fokaldistancon f egalan al $\overrightarrow{OF'}$.

Por maksimumigi precizecon, ni ripetas la mezuron kun 10 malsamaj $\overrightarrow{AO}$.

3.3.1 Mezurado per reala bildo

Unue, ni aranĝas la aparaton jene:

Tiel, reala bildo estas akirita sur la ekrano.

3.3.2 Mezurado per virtuala bildo

Ĉar virtuala bildo ne povas esti rekte vidita per ekrano, ni devas uzi duan konvergan lenson por nerekta mezurado.

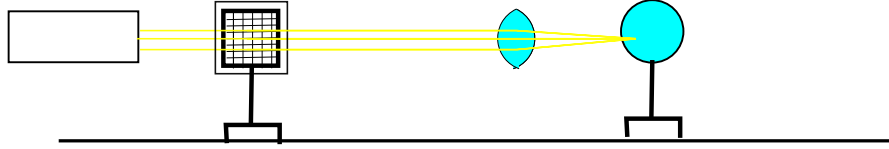


Figure 2: Rafinita aŭtokollimada arango sur la optika benko.

Table 1: Datumoj de mezurado per reala bildo (distancoj en mm).

$\vec{AO}$ (mezurita)	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850
$\vec{AA'}$ (mezurita)	824	827	857	883	916	953	993	1033	1078	1125
$\vec{OA'} = \vec{AA'} - \vec{AO}$	424	377	357	333	316	303	293	283	278	275
$f = \vec{OF} = \frac{\vec{AO} \cdot \vec{OA'}}{\vec{AO} + \vec{OA'}}$	205.825	205.139	208.285	207.418	206.987	206.663	206.546	205.470	206.308	207.778

Aranĝante jene, ni alĝustigas la pozicion de la objekto (krado) (A) al arbitra valoro iomete pli malgranda ol la fokaldistanco (taksita 205 mm), tiam alĝustigas la duan konvergan lenson ĝis klara bildo de la krado estas akirita sur la ekrano.

Tiam ni forigas la konvergan lenson por mezurado (“1a lenso”) kaj movas la spegulon ĝis klara bildo estas akirita.

La pozicio de la spegulo estas la pozicio de la virtuala bildo A' .

Ni tiel akiras la sekvajn rezultojn, en mm:

Table 2: Datumoj de mezurado per virtuala bildo (distancoj en mm).

A (legado)	213	212	189	200	160	185	200	210	195	205
O (legado)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
A' (legado)	146	140	46	110	-117	39	104	141	103	132
$\vec{AO} = O - A$	87	88	111	100	140	115	100	90	105	95
$\vec{OA'} = O - A'$	-154	-160	-254	-190	-417	-261	-196	-159	-197	-168
$f = \vec{OF} = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OA'}}{\vec{OA} + \vec{OA'}}$	199.970	195.556	197.161	211.111	210.758	205.582	204.167	207.391	224.837	218.630

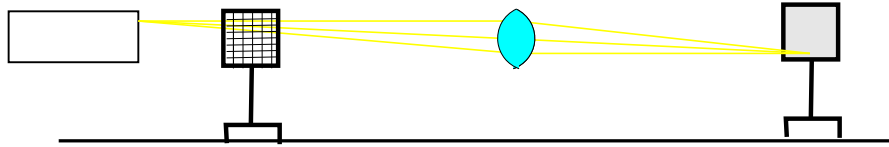


Figure 3: Arango por mezurado per reala bildokonjugacio.

4 Statistika analizo

4.1 Plej bona takso de la vera valoro

Kun 10 mezuroj de la sama valoro, la vera valoro estas plej bone taksata per la statistika meznombro:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Kiun ni kalkulis esti 206.6 mm per la reala bildometodo, kaj 207.5 mm per la virtuala bildometodo.

4.2 95%-a konfidintervalo

La 95%-a konfidintervalo de la vera valoro povas esti matematike kalkulita jene:

$$\bar{x} \pm t_{95\%, df} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Kie t estas la 95%-a konfidvaloro laŭ la distribuo de Student por $n - 1 = 9$ gradoj de libereco, s estas la norma devio de la specimeno kalkulita per

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Ni havas do la 95%-an konfidintervalon de la vera valoro kalkulitan kiel 206.7 ± 0.7 mm por la reala bildometodo, kaj 207.5 ± 6.6 mm por la virtuala bildometodo.

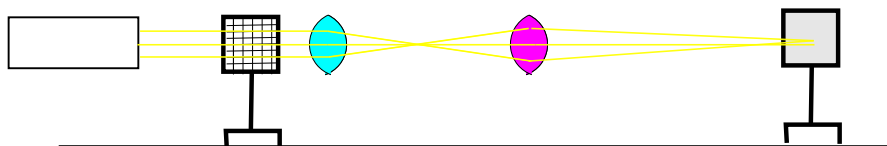


Figure 4: Arango por virtuala bildmezurado (paŝo 1: kun ambaŭ lensoj).

5 Interpreto de rezultoj

La plej bonaj taksoj de la fokaldistanco akiritaj per la metodoj de aŭtokollimado, virtuala bildo kaj reala bildo konkordas. La reala bildometodo kondukis al la plej bona ĝenerala precizeco, dum la aŭtokollimada metodo donis rapidan takson. La virtuala bildometodo estas malpli preciza, ĉar estas praktike malfacile manipuli la kradon tiel ke ĝi korespondas ekzakte al la pozicio de la virtuala bildo, pro tio ke la bildo projekciita sur la ekranon estas pligrandigita kaj estas do malfacile rimarki ĉu bona fokusado estas akirita.

Ni tial decidis, ke la valoro akirita per la reala bildokonjugio-metodo, 206.7 ± 0.7 mm, estu akceptita kiel nia plej bona takso de la vera fokaldistanco.

6 Konkludo

En ĉi tiu eksperimento, kun la helpo de gradita optika benko kaj diversaj optikaj ekipaĵoj, ni nerekte mezuris la fokaldistancon de konverga lenso per tri metodoj: aŭtokollimado, konjugacio de reala bildo, kaj konjugacio de virtuala bildo. Nia plej bona takso de la fokaldistanco f estas 206.7 mm.

Bibliografio

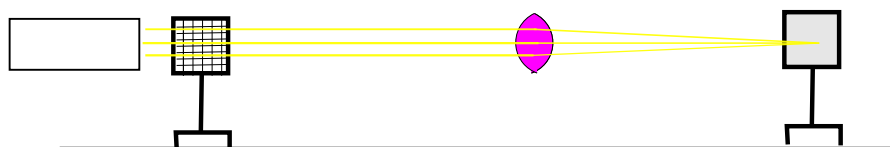


Figure 5: Aranço por virtuala bildmezurado (pašo 2: 1a lenso forigita).